



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 1 DE 15

Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional

Uma aula por perguntas: Julia + Pluto em Pensamento Computacional — PROFCOMP

“A ferramenta não é o centro. A tarefa é o centro.”



Aula por perguntas

90 slides organizados pela ementa: 9 blocos $\times$ 10 tarefas. Cada tarefa articula código, representação, modelagem e critérios qualitativos.

9

Blocos temáticos

10

Tarefas por bloco, em formato de pergunta

90

Slides no total do curso

FONTES DE ANÁLISE

- Relato do GT (grupo de trabalho) sobre a disciplina
- Tese de Queiroz — sobre representações e aprendizagem de conceitos
- Wessels — sobre organização e representação de dados

“A ferramenta não é o centro. A tarefa é o centro.”



Quais assuntos da ementa orientam a sequência?

1

Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional
ESTA AULA

2

Pensamento indutivo

3

Pensamento dedutivo

4

Problemas e algoritmos

5

Fundamentos da representação de processos e dados

6

Técnicas de construção de algoritmos: decomposição

7

Técnicas de construção de algoritmos: generalização

8

Técnicas de construção de algoritmos: transformação

9

Noções dos limites da Computação



O que esperamos desta aula?

01

Situar a Computação como ciência do processamento de informação.

02

Reconhecer a origem histórica do Pensamento Computacional (PC).

03

Diferenciar “programar” de “pensar computacionalmente”.

04

Identificar os quatro pilares do PC: decomposição, padrões, abstração e algoritmos.

05

Relacionar o PC à BNCC e à formação de professores no PROFCOMP.

06

Preparar-se para as 10 tarefas práticas em Julia/Pluto do Bloco 1.

Aula 1 de 15 • 2 horas • Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional



De Papert a Wing: uma ideia com mais de 40 anos

1980

Seymour Papert

- Em “Mindstorms”, Papert propõe que programar pode ser um modo de “pensar sobre o pensar”.
- A criança não aprende só a programar: aprende a testar e depurar as próprias ideias no computador.

2006

Jeannette Wing

- Wing recoloca o termo no centro do debate educacional no artigo “Computational Thinking” (CACM).
- Defende que formular e resolver problemas com conceitos da Ciência da Computação é uma habilidade para todos.

Papert, S. (1980). Mindstorms. • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3).



Uma definição de referência

“Pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido em formular um problema e expressar sua solução de forma que ela possa ser executada por um agente que processa informação.”

— Jeannette Wing (2006), tradução livre



O “agente” pode ser uma pessoa, um computador, ou os dois.



A ênfase está em formular o problema — não apenas em codificar a solução.



A solução precisa ser expressa de forma efetiva, passível de execução e de verificação.

Wing, J. M. (2006). *Computational thinking*. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.



Os quatro pilares do Pensamento Computacional

1



Decomposição

Dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis de resolver.

2



Reconhecimento de padrões

Identificar semelhanças e regularidades entre problemas ou dentro de um mesmo problema.

3



Abstração

Filtrar o que é essencial, ignorando detalhes irrelevantes para a solução.

4



Algoritmos

Projetar uma sequência de passos lógicos e replicáveis até a solução.

Fonte: BNCC Computação — eixo Pensamento Computacional; Wing (2006).



Pensamento Computacional não é apenas programar



Programar (codificar)

- Traduzir uma solução já pensada para uma linguagem de programação.
- Foco na sintaxe e na execução correta do código.



Pensar computacionalmente

- Formular o problema, modelar dados e processos, avaliar soluções.
- O código é o meio de tornar o raciocínio testável — “a ferramenta não é o centro, a tarefa é o centro”.

Controvérsia recorrente na literatura: PC é “mais do que programar” (ver Aula 1 · Síntese, item 1.2).



Por que isso importa para quem forma professores?

BNCC Computação — três eixos

1 Pensamento Computacional

2 Mundo Digital

3 Cultura Digital

No PROFCOMP

- Mestrado profissional que forma professores para ensinar Computação na Educação Básica.
- Entender os fundamentos do PC é pré-requisito para desenhar boas tarefas — como as que faremos com Julia e Pluto.

BNCC Computação (2022) • PROFCOMP — Mestrado Profissional em Computação em Rede Nacional.

1 Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como transformar “computar” em uma prática de representar, testar e explicar problemas?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1.1

O que é computar quando usamos Julia no Pluto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Execute uma expressão simples.
- Observe entrada, processamento e saída.
- Explique o que o computador fez e o que ele não entendeu.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação como mediação entre cálculo e significado.
- Deslocar foco da ferramenta para a tarefa.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.

EXEMPLO EM JULIA

$2 + 3$

$5 * 4$

2^5

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A primeira tarefa separa cálculo de compreensão: o computador executa operações, mas a turma interpreta o sentido da ação.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma variável transforma um número em conceito?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Nomeie valores com significado.
- Altere o nome ou o valor.
- Discuta como o nome orienta a leitura do modelo.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Variável como representação de grandeza.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
idade = 35  
anos = 5  
idade_futura = idade + anos
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A variável deixa de ser apenas armazenamento e passa a indicar uma relação conceitual entre valor, papel e contexto.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

1.3

Como uma lista torna visível uma coleção de casos?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie uma lista de valores.
- Observe quantidade e ordem.
- Pergunte o que muda se a ordem mudar.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Coleção, ordem e índice como representação.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1, 2, 3, 4]
length(dados)
dados[1]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A lista aproxima teoria de conjuntos e estrutura computacional: valores aparecem como coleção e como sequência indexada.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como o Pluto ajuda a ver dependências?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Separe as células em dados, regra e saída.
- Mude um valor inicial.
- Observe a atualização das células dependentes.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Manipulação de parâmetros e feedback imediato.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
- A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.

EXEMPLO EM JULIA

```
valor = 100  
taxa = 0.1  
final = valor * (1 + taxa)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A reatividade torna explícita a dependência entre variáveis, permitindo comparar estados do mesmo modelo.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como texto e código podem coexistir na mesma explicação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use uma célula Markdown.
- Mostre valores calculados no texto.
- Peça que a turma explique a saída.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Múltiplas representações: linguagem natural e cálculo.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
media = 7.5
md"""A média foi **$media**."""
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O texto integrado ao código aproxima cálculo, comunicação e justificativa conceitual.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que muda quando a saída vira tabela?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Calcule quadrados.
- Agrupe entrada e saída.
- Interprete a correspondência em pares.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração: lista para pares interpretáveis.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1, 2, 3, 4]
quadrados = dados .^ 2
collect(zip(dados, quadrados))
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A tabela de pares faz aparecer a relação funcional que ficaria escondida em uma lista de resultados.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma função sintetiza uma ideia computacional?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Transforme uma conta repetida em função.
- Teste diferentes entradas.
- Compare os resultados.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Generalização inicial e relação entrada-saída.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
dobro(x) = 2x  
dobro(4)  
dobro(10)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A função introduz a ideia de regra reutilizável e permite discutir domínio, imagem e transformação.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como o computador representa decisões?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use uma condição simples.
- Teste dois casos.
- Discuta a regra antes de executar.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação de regra e classificação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
nota = 6.5  
situacao = nota >= 7 ? "aprovado" : "reprovado"
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A decisão computacional mostra que regras precisam ser formuladas, testadas e interpretadas.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como um erro pode virar dado de aprendizagem?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Altere uma variável inexistente.
- Observe a mensagem de erro.
- Explique que relação estava faltando.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Feedback como informação para reconstrução.
- Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

EXEMPLO EM JULIA

```
x = 10  
y = x + z
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O erro revela dependências ausentes e ajuda a discutir a estrutura necessária para o modelo funcionar.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar a primeira experiência com Pluto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça um registro curto.
- Liste o que ficou visível.
- Classifique uma dificuldade como dado, regra ou saída.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Reflexão metaconceitual sobre o percurso.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
reflexao = "Expliquei a relação entre dados  
e saída"  
length(reflexao)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A avaliação inicial observa como o estudante descreve e reorganiza a tarefa, não apenas se o código executou.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.



SÍNTESE DA AULA

Do computar ao pensar computacionalmente

O Pensamento Computacional é formular e resolver problemas com os quatro pilares — decomposição, padrões, abstração e algoritmos — usando o código como meio de tornar o raciocínio testável, não como fim em si mesmo.

- As 10 tarefas do Bloco 1 usaram Julia e Pluto para tornar visíveis cálculo, variáveis, coleções, funções, decisões e erros.
- Em cada tarefa, a pergunta orienta a leitura; o código é o meio de discutir a relação conceitual, não o objetivo final.

A SEGUIR — AULA 2

Pensamento Indutivo

